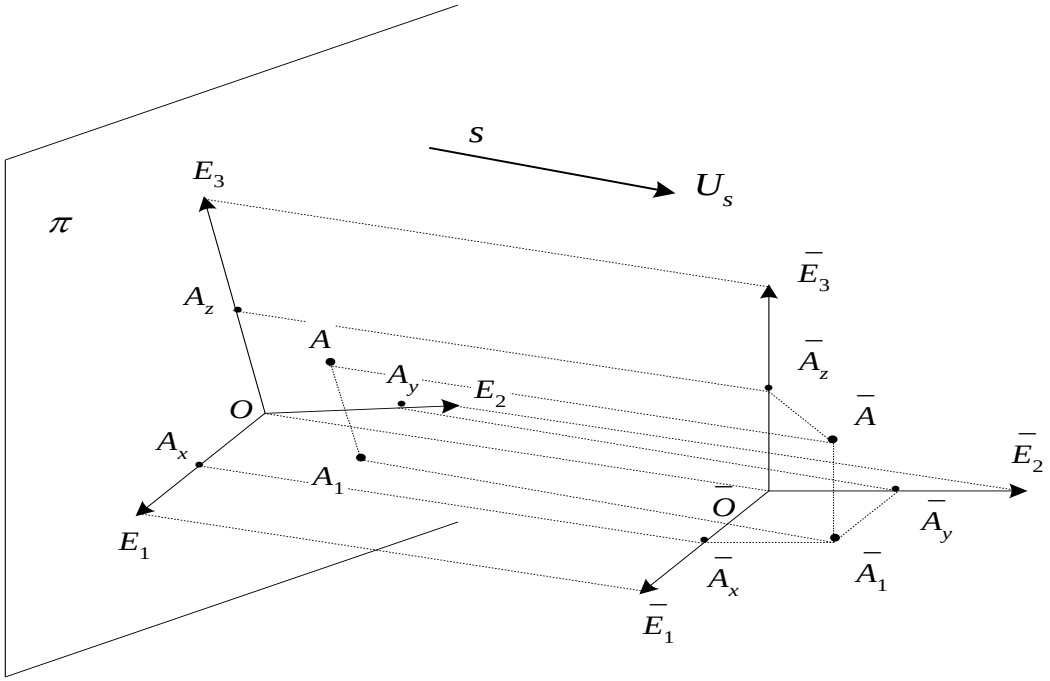
32. Аксонометрия

Проекционният апарат на метода аксонометрия се състои от:
1. Проекционна равнина π;
2. Ортонормирана координатна ситема $\bar{K} = \{\bar{O}, \bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\}$;
3. Проекционен център – безкрайна точка U_s, нележаща в π и в никоя от координатните равнини на $\bar{K} = \{\bar{O}, \bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\}$.

Означаваме с $\psi_{\pi}^{U_s}$ успоредното проектиране от U_s в π. Нека $\bar{O} \xrightarrow{\psi_{\pi}^{U_s}} O$, $\overline{\bar{O}\bar{E}_i} = \bar{e}_i$, $(O = \bar{O}U_S \cap \pi)$, $E_i = \bar{E}_i U_S \cap \pi$, $i = 1,2,3$.

Множеството $K = \{O, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$, където $\vec{e}_i = \overrightarrow{OE_i}$, $i = 1,2,3$, наричаме аксонометрична координатна система. Никои два от векторите $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ не са колинеарни, тъй като никои два от векторите $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3$ не са колинеарни. Осите $O\vec{e}_1, O\vec{e}_2, O\vec{e}_3$ наричаме *аксонометрични оси*, а дължините на векторите върху аксонометричните оси $p = |\vec{e}_1|, q = |\vec{e}_2|, r = |\vec{e}_3|$ наричаме *коефициенти на изменение*.



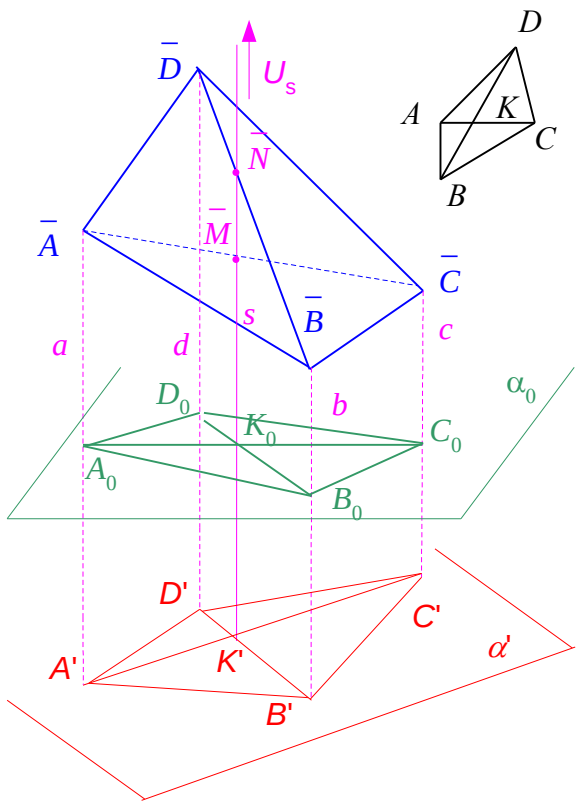
Теорема на Полке-Шварц

Теорема на Полке-Шварц: За всеки равнинен четириъгълник *ABCD* и всеки тетраедър $\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$ съществува равнина π и безкрайна точка *Us*, такава че проекцията на тетраедъра $\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$ в π от центъра *Us* е четириъгълник подобен на *ABCD*.

Доказателство: Означаваме:

$K = AC \cap BD$, $\eta = (ACK)$, $\mu = (BDK)$.

Нека точките $\bar{M} \in \bar{A}\bar{C}$ и $\bar{N} \in \bar{B}\bar{D}$ са такива, че $(\bar{A}\bar{C}\bar{M}) = \eta$ и $(\bar{B}\bar{D}\bar{N}) = \mu$. Тъй като $\bar{A}\bar{C}$ и $\bar{B}\bar{D}$ са кръстосани прави, то $\bar{M} \neq \bar{N}$ и е определена правата $s = \bar{M}\bar{N}$. Нека a, b, c, d са правите през $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}, \bar{D}$, успоредни на s.



Нека α_o е равнина, $\alpha_o \perp s$ и $\alpha_o \cap a = A_o$, $\alpha_o \cap b = B_o$, $\alpha_o \cap c = C_o$, $\alpha_o \cap d = D_o$, $\alpha_o \cap s = K_o$.

От теоремата на Талес имаме, че $(\bar{A}\bar{C}\bar{M}) = (A_0C_0K_0)$. Но $(\bar{A}\bar{C}\bar{M}) = (ACK)$ и следователно $(ACK) = (A_0C_0K_0)$.

Аналогично получаваме $(B_0D_0K_0) = (BDK)$.

Оттук следва, че четириъгълниците $ABCD$ и $A_0B_0C_0D_0$ са афинно еквивалентни.

Съгласно следствието от теоремата за представяне на афинитет между две равнини чрез подобност ортогонално проектиране, съществува равнина π такава че, ако $a \cap \pi = A'$, $b \cap \pi = B'$, $c \cap \pi = C'$, $d \cap \pi = D'$, то $ABCD \sim A'B'C'D'$.

1. Изобразяване на точки.

Нека $\bar{A}$ е точка, а $\bar{A}_1$ е ортогоналната Ł проекция в равнината $(O, \bar{e}_1, \bar{e}_2)$; ($\bar{A}\bar{A}_1 \perp (\bar{O}, \bar{e}_1, \bar{e}_2)$, $\bar{A}_1 \in (\bar{O}, \bar{e}_1, \bar{e}_2)$).

Точката $A = \bar{A}U_s \cap \pi$, т.е. $A = \psi_\pi^{U_s}(\bar{A})$ се нарича *аксонометрична проекция* на точката $\bar{A}$.

Точката $A_1 = \bar{A}_1U_s \cap \pi$, т.е. $A_1 = \psi_\pi^{U_s}(\bar{A}_1)$ се нарича *първа вторична проекция* на точката $\bar{A}$.

Да отбележим, че $A\bar{A} \parallel s$ и $A_1\bar{A}_1 \parallel s$.

В аксонометрия точка $\bar{A}$ се задава от наредената двойка точки (A, A_1). Бележим $\bar{A}(A, A_1)$.

Тъй като при успоредно проектиране успоредни прави се изобразяват в успоредни прави, то: $AA_1 \parallel OE_3$, защото $\bar{A}\bar{A}_1 \parallel \bar{O}\bar{E}_3$. Точката $\bar{A}$ определя еднозначно

двойката (A, A_1) и обратно наредената двойка (A, A_1), $AA_1 \| OE_3$, определя еднозначно $\bar{A}$, тъй като $A_1U_S \cap (\bar{O}\bar{e}_1\bar{e}_2) = \bar{A}_1$ и ако a е правата през $\bar{A}_1$, $a \perp (\bar{O}\bar{e}_1\bar{e}_2)$, то $a \cap AU_S = \bar{A}$. Аксонометрична проекция на една фигура намираме като намерим аксонометричните проекции на всички нейни точки.

Нека спрямо $\bar{K}$ точката $\bar{A}$ има координати $\bar{A}(x_{\bar{A}}, y_{\bar{A}}, z_{\bar{A}})$. Ако $\bar{A}_x \in \bar{O}\bar{e}_1$, $\overrightarrow{\bar{O}\bar{A}_x} = x_{\bar{A}}\bar{e}_1$, $\bar{A}_y \in \bar{O}\bar{e}_2$, $\overrightarrow{\bar{O}\bar{A}_y} = y_{\bar{A}}\bar{e}_2$ и $\overrightarrow{\bar{A}_1\bar{A}} = z_{\bar{A}}\bar{e}_3$, то $\bar{A}_1\bar{A}_x \| \bar{O}\bar{E}_2$ и $\bar{A}_1\bar{A}_y \| \bar{O}\bar{E}_1$. Нека $\bar{A}_x \xrightarrow{\psi_\pi^{U_S}} A_x$ и $\bar{A}_y \xrightarrow{\psi_\pi^{U_S}} A_y$. От свойствата на успоредното проектиране имаме: $A_x \in O\vec{e}_1$, $A_y \in O\vec{e}_2$, $A_1A_x \| OE_2$, $A_1A_y \| OE_1$.

От теоремата на Талес следва, че при успоредно проектиране, отношението на колинеарни вектори се запазва, от където имаме: $\overrightarrow{OA_x} = x_{\bar{A}}\vec{e}_1$, $\overrightarrow{OA_y} = y_{\bar{A}}\vec{e}_2$, $\overrightarrow{A_1A} = z_{\bar{A}}\vec{e}_3$.

Тогава, ако в π е зададена аксонометрична координатна система $K = \{O, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ и знаем координатите $(x_{\bar{A}}, y_{\bar{A}}, z_{\bar{A}})$ на $\bar{A}$ спрямо $\bar{K}$, можем да намерим (A, A_1).

Естествено възниква въпросът: До колко произволно можем да изберем в π началото O и координатните вектори $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ на аксонометричната координатна система?

Според теоремата на Полке-Шварц за равнинния четириъгълник $OE_1E_2E_3$ от равнината π и за тетраедъра $\bar{O}\bar{E}_1\bar{E}_2\bar{E}_3$ съществуват равнина π' и безкрайна точка U_S, така че проекцията на $\bar{O}\bar{E}_1\bar{E}_2\bar{E}_3$ от U_S в π' е четириъгълник $O'E_1'E_2'E_3'$, подобен на $OE_1E_2E_3$.

Тъй като подобните фигури дават една и съща представа за изобразявания обект, то можем да считаме $OE_1E_2E_3$ за успоредна проекция на координатната система $\bar{O}\bar{E}_1\bar{E}_2\bar{E}_3$. Този резултат формулираме като:

Основна теорема на аксонометрията: Началото O и координатните вектори $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ на аксонометричната координатна система $K = \{O, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ могат да бъдат избрани произволно при условието никои два от векторите $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ да не са колинеарни.